초급과정 · 문제지

1. 어떤 사람이 우주왕복선을 타고 달에 가서 달 표면에 내렸다. 이때 이 사람의 몸무게를 지구에서의 몸무게와 비교했을 때 맞는 문장은?

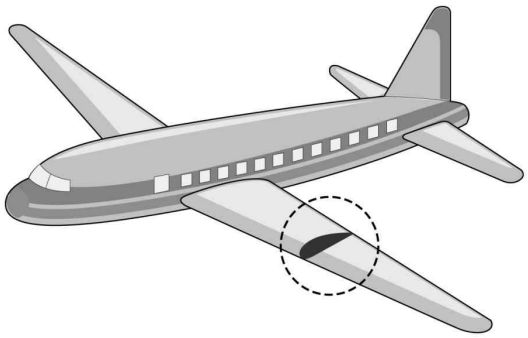
① 달에는 공기가 없어서 몸무게가 0이 된다.
② 달의 중력이 지구보다 작아 몸무게가 줄어든다.
③ 달의 중력이 지구보다 커서 몸무게가 늘어난다.
④ 몸무게가 변했다면 그 이유는 실제 이 사람의 질량이 변했기 때문이다.
⑤ 장소에 상관없이 몸무게는 항상 일정하다.

2. 그림과 같이 소금쟁이가 물에 빠지지 않고 물 위를 걸어 다닐 수 있는 현상과 관련된 물의 성질은?



① 수압
② 부력
③ 표면장력
④ 탄성력
⑤ 물의 전기 저항

3. 그림과 같이 비행기 날개 위쪽은 곡면이고 아래쪽은 평평하다. 비행기 날개를 이렇게 만드는 이유와 가장 가까운 것은?



① 파스칼의 원리
② 베르누이의 원리
③ 아르키메데스의 원리
④ 상대성 원리
⑤ 관성의 법칙

4. 다음 <보기>는 마찰력과 우리 생활의 관계에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 비가 올 때 차를 감속해야 하는 이유는 타이어와 도로 사이의 마찰력이 작아지기 때문이다.
ㄴ. 등산화 바닥이 울퉁불퉁하고 거친 이유는 지면과의 마찰력을 줄이기 위해서이다.
ㄷ. 마찰력의 방향은 물체가 운동하려는 방향과 항상 같은 방향으로 작용한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

5. 다음 <보기>는 자동차를 탈 때 경험하는 '관성'에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 안전띠는 급정거 시 몸이 앞으로 쏠리는 관성으로부터 승객을 보호하기 위한 장치이다.
ㄴ. 정지해 있던 버스가 갑자기 출발할 때 몸이 뒤로 쏠리는 이유는 정지 상태를 유지하려는 관성 때문이다.
ㄷ. 물체의 질량이 클수록 그 물체의 운동 상태를 변화시키기 쉬우므로 관성의 크기는 작아진다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 바닥에 공 튀기기 놀이에서 나타나는 현상들에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 공이 바닥에 닿아 찌그러지는 순간, 공의 운동 에너지의 일부는 탄성 에너지로 일시적으로 변한다.
ㄴ. 튀어 오르는 공의 높이가 점점 낮아지는 이유는 공의 에너지 중 일부가 열이나 소리 에너지 등으로 전환되었기 때문이다.
ㄷ. 공이 바닥에서 튕겨 오르는 순간, 바닥이 공을 위로 밀어 올리는 수직항력의 크기는 공이 바닥을 누르는 힘의 크기보다 크다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림은 마찰이 없는 수평면 위에서 질량이 각각 m으로 같은 물체 A와 B가 같은 속력 v로 정면 충돌하는 것을 나타낸 것이다. 충돌 후 A의 속력은 $\frac{1}{2}v$이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 충돌 전 A의 운동량의 크기는 mv이다.
ㄴ. 충돌 후 B의 속력은 $\frac{3}{2}v$이다.
ㄷ. 두 물체의 운동량의 합은 충돌 전과 충돌 후가 같다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

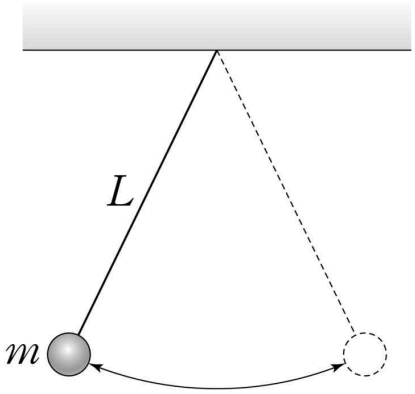
8. 힘과 운동 상태의 변화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 물체에 힘이 작용하지 않으면 물체는 항상 정지해 있다.
ㄴ. 일정한 크기와 방향의 알짜힘이 작용하면 물체는 등가속도 운동을 한다.
ㄷ. 등속 원운동을 하는 물체에 작용하는 알짜힘은 0이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림은 질량 m인 추가 길이 L인 실에 매달려 일정한 주기 T로 운동하는 단진자를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 추의 질량이 클수록 주기가 길어진다.
ㄴ. 지구보다 중력가속도가 작은 행성에서는 주기가 짧아진다.
ㄷ. 실의 길이가 길어질수록 주기가 길어진다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

10. 질량이 2kg인 물체를 높이 20 m 위치에서 가만히 놓아 낙하시켰다. 지면에 도달하기 직전 물체의 속력은? (단, 중력가속도는 10 m/s² 이며, 물체의 크기와 공기 저항은 무시한다.)

① 5 m/s
② 10 m/s
③ 16 m/s
④ 20 m/s
⑤ 24 m/s

11. 가만히 정지해 있는 손풍기(휴대용 선풍기)의 날개를 손으로 돌리면 손풍기 내부 전동기의 코일에 전류가 흐른다. 이 현상과 가장 가까운 물리현상은?

① 전자기 유도
② 정전기 유도
③ 열전도
④ 빛의 굴절
⑤ 전자기 차폐

12. 정전기에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 서로 다른 두 물체를 마찰시킬 때 전자가 한 물체에서 다른 물체로 이동하며 발생한다.
ㄴ. 공기가 건조할 때보다 습도가 높은 날에 정전기가 더 잘 발생한다.
ㄷ. 같은 종류의 전하를 띤 물체끼리는 서로 밀어내는 힘이 작용한다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

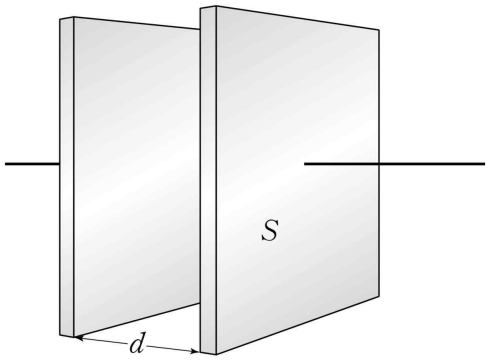
13. 다음 <보기>는 가정용 전기 회로의 연결 방식에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 집안의 가전제품들은 전압이 일정하게 유지되도록 보통 병렬로 연결되어 있다.
ㄴ. 병렬 연결된 회로에서는 가전제품 하나를 꺼도 다른 제품들은 정상적으로 작동한다.
ㄷ. 멀티탭에 많은 전자기기를 꽂아 사용해도 전체 회로에 흐르는 전류의 크기는 일정하다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림은 판의 단면적이 S이고, 판 사이의 거리가 d인 평행판 축전기를 나타낸 것이다.



평행판 축전기의 전기용량을 더 크게 만들기 위한 방법으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 평행판 사이의 간격 d를 더 크게 한다.
ㄴ. 평행판의 단면적 S를 더 크게 한다.
ㄷ. 평행판 사이에 유전율이 더 큰 유전체를 채운다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 다음 전자기파 중 진동수가 가장 큰 것은?

① 감마선
② 자외선
③ 적외선
④ 가시광선
⑤ 라디오파

16. 그림은 얇은 비눗방울 막에서 여러 색의 영롱한 무늬가 보이는 것을 나타낸 것이다. 이러한 현상과 가장 관계가 깊은 빛의 성질은?



① 간섭
② 편광
③ 투과
④ 직진
⑤ 회절

17. 파동의 굴절 현상이 일어나는 근본적인 원인으로 가장 적절한 것은?

① 매질에 따라 파동의 진동수가 변하기 때문에
② 매질에 따라 파동의 주기가 변하기 때문에
③ 매질에 따라 파동의 진행 속력이 달라지기 때문에
④ 경계면에서 파동의 일부가 반사되기 때문에
⑤ 경계면에서 파동의 진폭이 감소하기 때문에

18. 그림과 같이 더운 여름날 얼음물 컵 표면에 물방울이 맺혔다. 이 상황에 대한 설명으로 옳은 것은?



① 컵 안의 물이 열을 얻어 기화되었다.
② 공기 중의 수증기가 열을 잃어 응결되었다.
③ 컵 안의 물이 컵 안에서 바깥쪽으로 스며 나왔다.
④ 컵 안의 물이 컵 표면을 타고 흘러 컵 바깥면으로 이동했다.
⑤ 컵 표면에 맺히는 물방울 양은 습한 날보다 건조한 날에 더 많다.

19. 그림과 같이 뜨거운 국에 금속 숟가락을 넣어두면 손잡이까지 뜨거워진다. 이와 같은 열의 이동 방식을 부르는 용어는?



① 대류
② 복사
③ 전도
④ 승화
⑤ 기화

20. 일정한 압력을 유지하면서 일정량의 기체에 열을 가했을 때 일어나는 현상에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 기체의 온도가 상승한다.
ㄴ. 기체의 부피가 증가한다.
ㄷ. 기체가 외부에 한 일은 0이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 오로라나 번개, 태양의 상태처럼 기체가 에너지를 받아 전자와 이온으로 분리된 '제4의 물질 상태'는?

① 고체
② 액체
③ 기체
④ 플라즈마
⑤ 초전도

22. 다음 <보기>는 물질의 특성인 '밀도'에 대한 설명이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

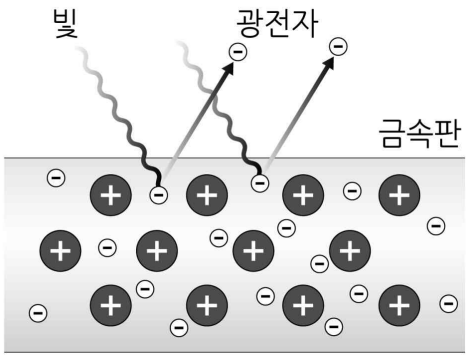
ㄱ. 밀도는 물질의 단위 부피당 질량을 나타내는 값이다.
ㄴ. 밀도가 물보다 작은 나무토막은 물 위에 뜨고, 밀도가 물보다 큰 돌맹이는 물 아래로 가라앉는다.
ㄷ. 같은 물질이라도 상태가 변하면 부피가 변하여 밀도가 달라질 수 있다.

① ㄴ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 전자가 원자핵 주위의 불연속적인 궤도에서만 공전할 수 있으며, 전자가 다른 궤도로 이동할 때 두 궤도의 에너지 차이만큼 빛을 흡수하거나 방출한다는 원자 모형을 제시한 과학자는?

① 돌턴
② 보어
③ 톰슨
④ 러더퍼드
⑤ 슈뢰딩거

24. 그림은 광전효과를 설명하는 모식도이다. 광전효과에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



<보기>

ㄱ. 빛의 입자성을 뒷받침하는 대표적인 현상이다.
ㄴ. 금속 표면에 문턱 진동수 이상의 빛을 비추면 전자가 방출된다.
ㄷ. 아인슈타인에 의해 최초로 올바르게 설명된 현상이다.

① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25. 특수상대성이론에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 진공에서 빛의 속력은 모든 관찰자에게 동일하다.
ㄴ. 운동하는 방향으로 물체의 길이가 축소되어 보인다.
ㄷ. 관성계에서 서로에 대해 등속도로 운동하는 두 관찰자에게는 동일한 물리 법칙이 적용된다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ